

밀폐형 구조가 출력물에 미치는 영향

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

밀폐형 구조가 출력물에 미치는 영향

How Airtight Chamber Affect Prints

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-15

0. 개요

레진 3D 프린팅에서는 모델 형상과 출력 방향에 따라 모델 내부 또는 모델과 FEP 필름 사이에 공기와 레진이 자유롭게 드나들 수 없는 밀폐 공간이 만들어질 수 있다. 이 구조는 박리 과정에서 내부와 외부의 압력 차이를 형성해 출력물, 서포트와 표면 품질에 추가 하중을 발생시킨다.

밀폐 공간의 영향은 눈에 보이는 형상만으로 판단하기 어렵다. 모델 단면적, 빌드 플레이트 상승 속도, 레진 점도, 레진 수면과의 위치 관계를 함께 검토해야 하며, 내부와 외부가 연결되도록 배출구 또는 통기구를 확보하면 압력 차이를 크게 줄일 수 있다.

핵심 판단 밀폐 공간이 형성되면 박리 하중과 대기압 하중이 증가할 수 있다. 눈에 띄지 않는 위치에 구멍을 배치해 레진과 공기가 자유롭게 순환하도록 만드는 것이 가장 직접적인 예방 방법이다.

1. 밀폐형 구조가 형성되는 조건

밀폐형 구조는 닫힌 공동 자체만을 의미하지 않는다. 출력 중 어느 한 레이어에서 모델의 테두리가 FEP 필름과 함께 닫힌 경계를 만들고, 그 안쪽으로 레진이나 공기가 이동할 통로가 없다면 일시적인 밀폐 공간이 형성된다. 이때 출력 방향을 기준으로 다음 두 상황을 구분한다.

상황	압력 상태	주요 영향
모델과 FEP 필름 사이에 밀폐 공간 형성	박리 순간 내부 압력이 낮아지며 내·외부 압력 차이 발생	박리 하중 증가, 표면 결함, 서포트 및 모델 변형
밀폐 공간이 레진 수면보다 높아짐	내부 압력이 대기압보다 낮은 상태로 유지	레진 중량과 대기압 하중에 따른 탈락·서포트 파손

2. 모델과 FEP 필름 사이의 밀폐 공간

2.1 박리 전 상태

반구형 모델을 예로 들면, 출력이 진행되는 동안 공동 내부는 외부 공기와 분리될 수 있다. 모델이 FEP 필름에서 떨어지기 전에는 공동 안팎의 압력 차이를 무시할 수 있을 정도로 작게 볼 수 있다.

2.2 박리 순간의 압력 변화

빌드 플레이트가 상승하면 모델은 위쪽으로 인장되고 FEP 필름은 모델에서 벗겨지기 시작한다. 레진의 체적 탄성률은 공기보다 훨씬 크고 밀폐 공간에는 공기가 거의 없이 액상 레진이 차 있으므로, 박리 순간 공동 바로 아래에 상대적으로 큰 저압 영역이 형성된다.

저압 영역 주변의 레진과 공동 내부의 레진은 압력이 낮은 방향으로 힘을 받는다. 동시에 공동 내부 압력이 감소하면서 구조 안팎에 압력 차이가 생기고, 이 압력 차이가 출력물과 서포트에 추가 하중으로 작용한다.

영향 인자	변화	밀폐 구조에 미치는 영향
밀폐 공간의 단면적	단면적 증가	압력 차이가 작용하는 면적이 커져 하중 증가
빌드 플레이트 상승 속도	상승 속도 증가	레진이 공동으로 유입될 시간이 줄어 저압 형성 증가
레진 점도	점도 증가	레진 유동 저항이 커져 압력 평형이 늦어짐

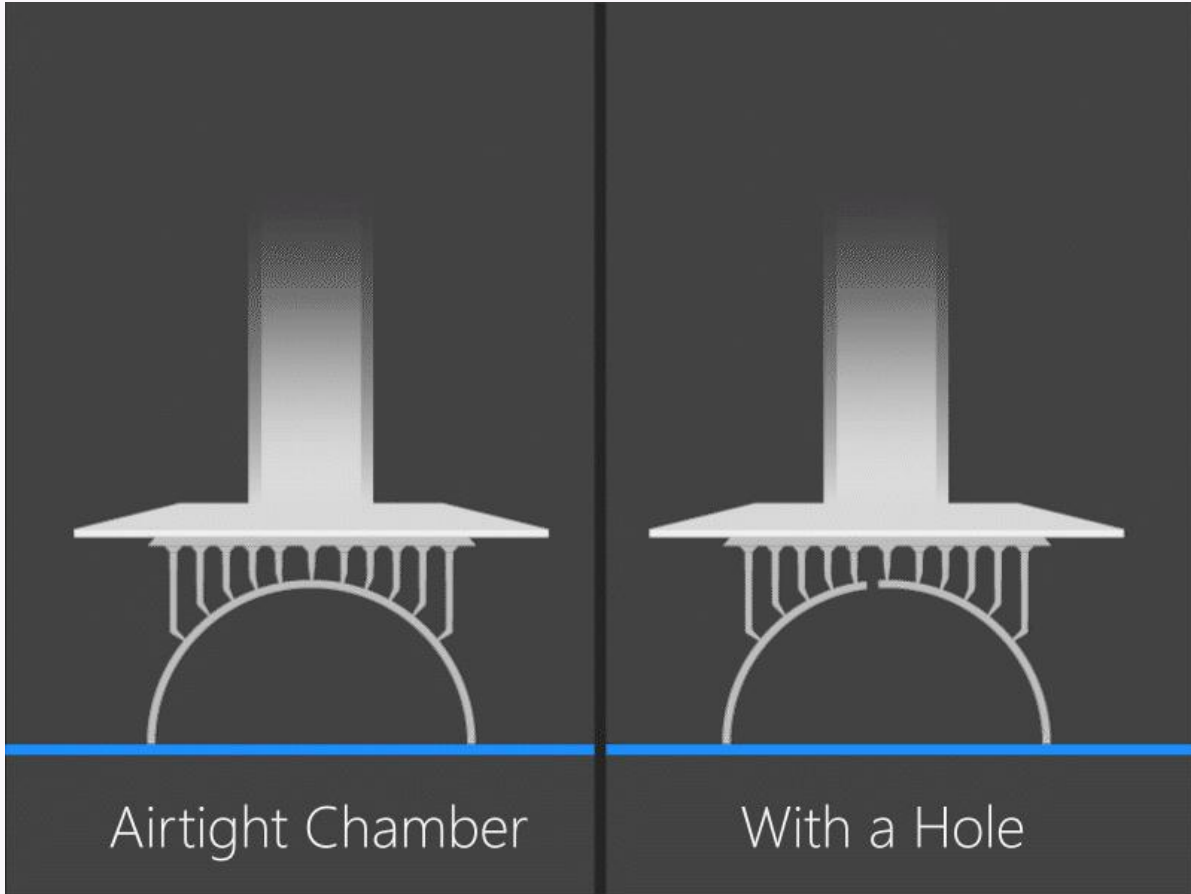


그림 1. 밀폐 공간과 배출구가 있는 구조의 박리 과정 비교

3. 배출구가 압력 차이에 미치는 영향

공동에 구멍을 만들면 밀폐 경계가 해제된다. 모델이 상승하는 동안 구멍을 통해 레진 또는 공기가 공동 내부로 유입되어 박리 순간의 내·외부 압력 차이가 크게 감소한다. 결과적으로 출력물과 서포트가 받는 힘도 줄어든다.

벽 두께가 0.5 mm 로 동일한 반구형 모델을 비교하면, 배출구가 있는 모델은 표면이 비교적 온전하고 매끄럽게 형성된다. 배출구가 없는 모델에서는 표면에 작은 구멍, 패임과 같은 결함이 더 많이 나타날 수 있다.



그림 2. 벽 두께 0.5 mm 반구형 모델의 배출구 유무에 따른 표면 품질 비교

비교 항목	밀폐 공간	배출구가 있는 구조
내부 유동	레진과 공기의 이동 통로 부족	레진 또는 공기가 구멍을 통해 이동
박리 시 압력 차이	상대적으로 큼	크게 감소
출력물 작용 하중	표면과 서포트에 추가 하중 발생	추가 하중 감소
표면 상태	미세 구멍, 패임 등 결함 가능	상대적으로 온전하고 매끄러움

4. 밀폐 공간이 레진 수면보다 높아진 경우

공동 부분이 레진 수면 위로 올라가더라도 내부로 공기가 들어갈 통로가 없으면 내부 압력은 대기압보다 낮은 상태로 유지된다. 이때 공동 안의 레진은 바로 흘러나오지 않고, 공기가 유입될 수 있는 높이에 도달할 때까지 모델과 함께 상승할 수 있다.

레진 수면 위에 위치한 공동은 외부 대기압에 의한 하중도 받는다. 공동이 작고 벽 두께가 충분하면 출력 품질에 미치는 영향이 크지 않을 수 있지만, 공동이 크면 내부 레진의 중량이 빌드 플레이트의 인장 방향과 반대로 작용한다. 이 하중은 모델 탈락 또는 서포트 파손으로 이어질 수 있다.

주의 큰 밀폐 공간이 레진 수면 위로 이동하는 구조에서는 표면 결함뿐 아니라 모델 전체의 탈락과 서포트 파손까지 확인해야 한다. 공기가 들어갈 통로를 확보해 압력 차이를 낮춘다.

5. 배출구 및 통기구 설계 기준

구멍의 목적은 단순히 내부 레진을 빼는 것에 그치지 않는다. 출력 중 레진과 공기가 공동 안팎으로 자유롭게 이동해 압력 평형을 만들 수 있어야 한다. 따라서 완성품 외관에 미치는 영향이 적은 위치를 선택하면서도 출력 방향에서 실제 유로가 연결되는지 확인한다.

설계 항목	확인 기준	피해야 할 상태
위치	완성품 외관에 잘 드러나지 않으며 밀폐 공간과 직접 연결	내부 공동과 연결되지 않은 장식용 구멍
출력 방향	박리 과정에서 레진 또는 공기가 즉시 유입될 수 있음	FEP 필름에 막혀 초기 레이어 동안 밀폐 유지
유로	공동 안팎으로 연속적인 이동 경로 확보	막힌 포켓 또는 내부 단차로 흐름 차단
후처리	출력 후 레진과 세척액이 배출되고 건조 가능	액체가 남아 세척·건조가 어려운 구조

5.1 슬라이싱 단계 점검 순서

1. 출력 방향을 기준으로 레이어별 단면을 확인해 닫힌 경계가 처음 형성되는 위치를 찾는다.
2. 모델과 FEP 필름 사이에 레진과 공기의 이동 통로가 없는 구간을 확인한다.

3. 외관 영향이 적고 공동과 직접 연결되는 위치에 배출구 또는 통기구를 배치한다.
4. 구멍이 서포트, 플랫폼 또는 모델 벽에 의해 다시 막히지 않는지 확인한다.
5. 레진 수면 위로 이동하는 큰 공동은 내부 레진의 중량과 대기압 하중을 함께 검토한다.

6. 증상별 원인 판정

관찰 증상	가능성 높은 원인	우선 조치
곡면의 작은 구멍과 패임	박리 순간 밀폐 공간의 압력 차이	공동 연결 구멍 추가 후 동일 조건 비교
서포트 파손	큰 밀폐 공간의 박리 하중 또는 내부 레진 중량	출력 방향과 통기 경로 재검토
모델이 플랫폼에서 탈락	밀폐 공간의 하중이 접착력보다 큼	공동 크기 축소, 구멍 배치와 바닥 조건 점검
수면 위에서도 레진이 내부에 유지	공기가 들어가지 못하는 저압 공동	통기구를 확보해 대기압과 평형 형성
배출구가 있어도 결함 지속	구멍 위치 부적합 또는 유로 막힘	레이어별 연결 상태와 실제 유동 경로 확인

7. 최종 점검 체크리스트

- 출력 방향에서 모델과 FEP 필름 사이에 닫힌 공동이 형성되지 않는가?
- 밀폐 공간과 외부를 연결하는 배출구 또는 통기구가 있는가?
- 구멍이 초기 레이어부터 실제로 레진 또는 공기를 통과시킬 수 있는가?
- 밀폐 공간의 단면적, 빌드 플레이트 상승 속도와 레진 점도를 함께 검토했는가?
- 레진 수면 위로 올라가는 공동 내부에 액상 레진이 갇히지 않는가?
- 대형 공동의 레진 중량이 모델 접착력과 서포트 강도를 초과하지 않는가?
- 배출구가 완성품의 외관과 기능을 해치지 않는 위치에 배치되었는가?
- 시험 출력에서 표면 패임, 미세 구멍, 서포트 변형과 탈락 여부를 확인했는가?

8. 핵심 요약

구분	핵심 내용
밀폐 형성	모델과 FEP 필름이 닫힌 경계를 만들고 레진·공기 통로가 없을 때 발생한다.
박리 하중	밀폐 공간의 압력 저하로 내·외부 압력 차이가 생겨 추가 힘이 작용한다.
영향 인자	공동 단면적, 빌드 플레이트 상승 속도와 레진 점도가 커질수록 영향이 증가한다.
수면 위 공동	낮은 내부 압력과 갇힌 레진 중량이 탈락 및 서포트 파손을 유발할 수 있다.
예방	눈에 띄지 않는 위치에 구멍을 배치해 레진과 공기가 자유롭게 순환하도록 한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.